# セキュリティ形式を設定する

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/security-styles-their-effects-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

セキュリティ形式を設定する . . . . . 1
セキュリティ形式がデータアクセスに与える影響 . . . . . 1
SVM ルートボリュームのセキュリティ形式を設定する . . . . . 4
FlexVol ボリュームのセキュリティ形式を設定する . . . . . 4
qtree にセキュリティ形式を設定する . . . . . 5

# セキュリティ形式を設定する

## セキュリティ形式がデータアクセスに与える影響

### セキュリティ形式とその影響とは

セキュリティ形式には、 UNIX 、 NTFS 、 mixed 、および unified の 4 種類があり、セキュリティ形式ごとにデータに対する権限の処理方法が異なります。目的に応じて適切なセキュリティ形式を選択できるように、それぞれの影響について理解しておく必要があります。

セキュリティ形式はデータにアクセスできるクライアントの種類には影響しないことに注意してください。セキュリティ形式で決まるのは、データアクセスの制御に ONTAP で使用される権限の種類と、それらの権限を変更できるクライアントの種類だけです。

たとえば、ボリュームで UNIX セキュリティ形式を使用している場合でも、 ONTAP はマルチプロトコルに対応しているため、 SMB クライアントから引き続きデータにアクセスできます（認証と許可が適切な場合）。ただし、 ONTAP では、 UNIX クライアントのみが標準のツールを使用して変更できる UNIX 権限が使用されます。

| セキュリティ形式 | 権限を変更できるクライアント | クライアントが使用できる権限 | 有効になるセキュリティ形式 | ファイルにアクセスできるクライアント |
|---|---|---|---|---|
| 「 UNIX 」 | NFS | NFSv3 モードビット | 「 UNIX 」 | NFS と SMB |
| NFSv4.x ACL | 「 UNIX 」 | NTFS | SMB | NTFS ACL |
| NTFS | 混在 | NFS または SMB | NFSv3 モードビット | 「 UNIX 」 |
| NFSv4.x ACL | 「 UNIX 」 | NTFS ACL | NTFS | 統合： |
| NFS または SMB | NFSv3 モードビット | 「 UNIX 」 | NFSv4.1 ACL | 「 UNIX 」 |
| NTFS ACL | NTFS | unified （ Infinite Volume のみ、 ONTAP 9.4 以前のリリース） | NFS または SMB | NFSv3 モードビット |
| 「 UNIX 」 | NFSv4.1 ACL | | | NTFS ACL |

FlexVol ボリュームでは、 UNIX 、 NTFS 、および mixed のセキュリティ形式がサポートされます。セキュリティ形式が mixed または unified の場合は、ユーザがセキュリティ形式を各自設定するため、権限を最後に変更したクライアントの種類によって有効になる権限が異なります。権限を最後に変更したクライアントが NFSv3 クライアントの場合、権限は UNIX NFSv3 モードビットになります。最後のクライアントが NFSv4 クライアントの場合、権限は NFSv4 ACL になります。最後のクライアントが SMB クライアントの場合、権限は Windows NTFS ACL になります。

unified セキュリティ形式は、 Infinite Volume でのみ使用できます。 Infinite Volume は、 ONTAP 9.5 以降のリ

リースではサポートされなくなりました。詳細については、を参照してください "FlexGroup ボリュームの管理の概要"。

ONTAP 9.2 以降では、「 vserver security file-directory 」コマンドの「 how Effective permissions 」パラメータを使用して、指定したファイルまたはフォルダパス上の Windows ユーザまたは UNIX ユーザに付与されている有効な権限を表示できます。また、オプションのパラメータである「 -share-name 」を使用すると、有効な共有権限を表示できます。

> ONTAP で、最初にデフォルトのファイル権限がいくつか設定されます。デフォルトでは、UNIX 、 mixed 、および unified のセキュリティ形式のボリュームにあるデータについては、セキュリティ形式は UNIX 、権限の種類は UNIX モードビット（特に指定しないかぎり 0755 ）が有効になります。これは、デフォルトのセキュリティ形式で許可されたクライアントで設定するまで変わりません。NTFS セキュリティ形式のボリュームにあるデータについては、デフォルトで NTFS セキュリティ形式が有効になり、すべてのユーザにフルコントロール権限を許可する ACL が割り当てられます。

2021 - 12-09 、 BURT 1443623

## セキュリティ形式を設定する場所とタイミング

セキュリティ形式は、 FlexVol （ルートボリュームとデータボリュームの両方）および qtree で設定できます。セキュリティ形式は、作成時に手動で設定することも、自動的に継承することも、あとで変更することもできます。

## SVM で使用するセキュリティ形式を決定します

ボリュームで使用するセキュリティ形式を決定するには、 2 つの要素を考慮する必要があります。第 1 の要素は、ファイルシステムを管理する管理者のタイプです。第 2 の要素は、ボリューム上のデータにアクセスするユーザまたはサービスのタイプです。

ボリュームのセキュリティ形式を設定するときは、最適なセキュリティ形式を選択して権限の管理に関する問題を回避するために、環境のニーズを考慮する必要があります。決定時には次の点を考慮すると役立ちます。

| セキュリティ形式 | 以下の場合に選択 |
| --- | --- |
| 「 UNIX 」 | • ファイルシステムが UNIX 管理者によって管理される。<br>• ユーザの大半が NFS クライアントである。<br>• データにアクセスするアプリケーションで、サービスアカウントとして UNIX ユーザが使用される。 |

| セキュリティ形式 | 以下の場合に選択 |
| --- | --- |
| NTFS | • ファイルシステムは Windows 管理者によって管理されます。<br>• ユーザの大半が SMB クライアントである。<br>• データにアクセスするアプリケーションで、サービスアカウントとして Windows ユーザが使用される。 |
| 混在 | ファイルシステムが UNIX 管理者と Windows 管理者の両方によって管理され、ユーザが NFS クライアントと SMB クライアントの両方で構成される。 |

## セキュリティ形式の継承の仕組み

新しい FlexVol または qtree の作成時にセキュリティ形式を指定しない場合、セキュリティ形式はさまざまな方法で継承されます。

セキュリティ形式は、次のように継承されます。

- FlexVol ボリュームは、そのボリュームを含む SVM のルートボリュームのセキュリティ形式を継承します。
- qtree は、その qtree を含む FlexVol ボリュームのセキュリティ形式を継承します。
- ファイルまたはディレクトリは、そのファイルまたはディレクトリを含む FlexVol ボリュームまたは qtree のセキュリティ形式を継承します。

## **ONTAP** による **UNIX** アクセス権の維持方法

UNIX アクセス権を現在持っている FlexVol ボリューム内のファイルが Windows アプリケーションによって編集および保存されても、 ONTAP は UNIX アクセス権を維持できます。

Windows クライアントのアプリケーションは、ファイルを編集して保存するときに、ファイルのセキュリティプロパティを読み取り、新しい一時ファイルを作成し、それらのプロパティを一時ファイルに適用してから、一時ファイルに元のファイル名を付けます。

セキュリティプロパティのクエリを実行すると、 Windows クライアントは、 UNIX アクセス権を正確に表す構築済み ACL を受け取ります。この構築済み ACL は、 Windows アプリケーションによってファイルが更新されるときにファイルの UNIX アクセス権を維持し、生成されたファイルが同じ UNIX アクセス権を持つようにするためだけに使用されます。ONTAP は、構築済み ACL を使用して NTFS ACL を設定しません。

## **Windows** のセキュリティタブを使用して **UNIX** アクセス権を管理します

SVM 上の mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree に含まれるファイルまたはフォルダの UNIX アクセス権を操作する場合は、 Windows クライアントのセキュリティタブを使用できます。また、 Windows ACL を照会および設定できるアプリケーションを使用することもできます。

- UNIX アクセス権の変更

  Windows のセキュリティタブを使用して、 mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree の UNIX アクセス権を表示および変更できます。メインの [Windows Security] タブを使用して UNIX アクセス権を変更する場合は、編集する既存の ACE を削除してから（モードビットを 0 に設定）、変更を行う必要があります。または、高度なエディタを使用して権限を変更することもできます。

  モードのアクセス権を使用している場合は、リストされた UID 、 GID 、およびその他（コンピュータにアカウントを持つその他すべてのユーザ）のモードアクセス権を直接変更できます。たとえば、表示された UID に r-x のアクセス権が設定されている場合、この UID のアクセス権を rwx に変更できます。

- UNIX アクセス権を NTFS アクセス権に変更しています

  Windows のセキュリティタブを使用して、ファイルおよびフォルダのセキュリティ形式が UNIX 対応である mixed 型セキュリティ形式のボリュームまたは qtree 上で、 UNIX セキュリティオブジェクトを Windows セキュリティオブジェクトに置き換えることができます。

  適切な Windows のユーザおよびグループのオブジェクトに置き換える前に、リストされている UNIX アクセス権のエントリをすべて削除しておく必要があります。次に、 Windows のユーザおよびグループのオブジェクトに NTFS ベースの ACL を設定します。すべての UNIX セキュリティオブジェクトを削除し、 Windows のユーザおよびグループのみを mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree 上のファイルまたはフォルダに追加すると、ファイルまたはフォルダのセキュリティ形式が UNIX から NTFS へ変換されます。

  フォルダの権限を変更する場合、 Windows のデフォルトの動作では、すべてのサブフォルダとファイルにこれらの変更が反映されます。したがって、セキュリティ形式の変更をすべての子フォルダ、サブフォルダ、およびファイルに反映したくない場合は、反映する範囲を希望の範囲に変更する必要があります。

# SVM ルートボリュームのセキュリティ形式を設定する

Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートボリューム上のデータに使用するアクセス権のタイプを決定するには、 SVM ルートボリュームのセキュリティ形式を設定します。

手順

1. セキュリティ形式を定義するには '-rootvolume-security-style パラメータを使用して vserver create コマンドを実行します

   ルート・ボリュームのセキュリティ・スタイルに使用できるオプションは、「 unix 」、「 ntfs 」、または「 m ixed 」です。

2. 作成した SVM のルートボリュームセキュリティ形式を含む設定を表示して確認します。 vserver show -vserver vserver_name _`

# FlexVol ボリュームのセキュリティ形式を設定する

Storage Virtual Machine （ SVM ）の FlexVol 上のデータに使用するアクセス権のタイプを決定するには、 FlexVol のセキュリティ形式を設定します。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| **FlexVol** ボリュームの状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| はまだ存在しません | 'volume create' と '-security-style' パラメータを追加して ' セキュリティ・スタイルを指定します |
| はすでに存在します | volume modify に -security-style パラメータを追加して ' セキュリティ・スタイルを指定します |

FlexVol ボリュームのセキュリティ形式に使用できるオプションは、「 unix 」、「 ntfs 」、または「 m ixed 」です。

FlexVol ボリュームの作成時にセキュリティ形式を指定しない場合、ボリュームはルートボリュームのセキュリティ形式を継承します。

volume create コマンドまたは volume modify コマンドの詳細については ' を参照してください "論理ストレージ管理"。

2. 作成した FlexVol ボリュームのセキュリティ形式を含む設定を表示するには、「 volume show -volume volume_name -instance 」コマンドを入力します

# qtree にセキュリティ形式を設定する

qtree 上のデータに使用するアクセス権のタイプを決定するには、 qtree のセキュリティ形式を設定します。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| **qtree** の有無 | 使用するコマンド |
|---|---|
| はまだ存在しません | 'volume qtree create' と '-security-style' パラメータを含めて ' セキュリティ・スタイルを指定します |
| はすでに存在します | 'volume qtree modify' と '-security-style' パラメータを含めて ' セキュリティ・スタイルを指定します |

qtree のセキュリティ形式に使用できるオプションは、「 unix 」、「 ntfs 」、または「 m ixed 」です。

qtree の作成時にセキュリティ形式を指定しない場合、デフォルトのセキュリティ形式は「デフォルト」です。

volume qtree create コマンドまたは volume qtree modify コマンドの詳細については ' を参照してください "論理ストレージ管理"。

2. 作成した qtree のセキュリティ形式を含む設定を表示するには、「 volume qtree show -qtree qtree_name

-instance 」コマンドを入力します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。